

Романов Александр Дмитриевич

241-321

РРР №2

Вариант 1

№ 12

$$\vec{m} = (1, -1, 2), \vec{n} = (2, 0, 3), \vec{p} = (-2, -1, 1).$$

$$\vec{a} = (5, -4, 13)$$

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{III}-2\text{I}]{\text{II}+\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II}+\text{III}}$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{III}+\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A) = r(A|B) = 3$ — система совместна

$r = n = 3$ — система определена

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 7x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{система имеет} \\ \text{единственное решение}$$

↓

решение, а значит, вектора образуют базис в пространстве.

$$AB = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{II}+I]{\text{III}-2I} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\text{III}+II]{\text{II}+III} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \end{array} \right)$$

$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = 3$ — система совместна

$n = 3$ — система регулярная

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_2 + 2x_3 = 4 \Rightarrow x_3 = 1 \\ 7x_3 = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 7 \\ x_2 = 1 \end{cases}$$

$$x_1 = 5$$

$$\bar{a} = 3\bar{m} + 2\bar{n} + \bar{p} = (3+4-2, -3+0-1, 6+6+1) = (5, -4, 13)$$

Ответ: $\bar{a} = 3\bar{m} + 2\bar{n} + \bar{p}$

~13

$$\vec{m} = (5, 2, -3), \vec{n} = (2, -2, 7)$$

$$\vec{a} = 3\vec{m} - 2\vec{n} = (11, 25, -23)$$

$$\vec{b} = 2\vec{m} + \vec{n} = (7, 5, 4)$$

$$\frac{\vec{a}}{11} = (1, \frac{25}{11}, -\frac{23}{11})$$

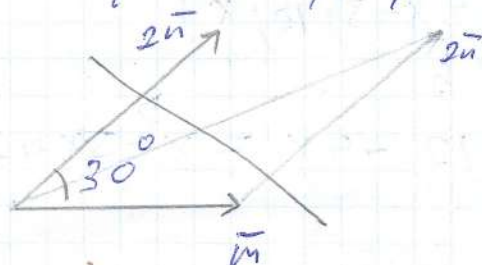
$$\frac{\vec{b}}{7} = (1, \frac{5}{7}, \frac{4}{7})$$

→ вектора
не коллинеарны,

так как не могут быть
выражены через остальные

~14

$$|\vec{m}| = 6, |\vec{n}| = 4, (\vec{m}, \vec{n}) = \frac{60^\circ}{6}, \vec{a} = \vec{m} + 2\vec{n}$$



$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 &= |\vec{a}|^2 = (\vec{m} + 2\vec{n})^2 = (\vec{m})^2 + 4\vec{m} \cdot \vec{n} + 4(\vec{n})^2 = \\ &= |\vec{m}|^2 + 4 \cdot |\vec{m}| \cdot |\vec{n}| \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 4 \cdot 4 = 36 + 48 + 64 = 148 \end{aligned}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{|\vec{a}|^2} = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$$

~15



$$A(1; -1; 2), B(3; 3; 2), C(7; 1; 2), \angle B = ?$$

$$\cos(\angle B) = \cos(\angle \vec{BA}, \vec{BC}) = \frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| \cdot |\vec{BC}|}$$

$$\vec{BA} = (-2, -4, 0)$$

$$|\vec{BA}| = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$$

$$\vec{BC} = (4, -2, 0)$$

$$|\vec{BC}| = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = -8 + 8 + 0 = 0$$

$$\cos(\angle B) = 0 \Rightarrow \angle B = 90^\circ$$

~ 16

$$\vec{a} = (x; 1; -4), \vec{b} = (x-3; 12; x)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x(x-3) + 12 - 4x = x^2 - 3x + 12$$

$$D = 9 - 48 = -39$$

$$x_1 = \frac{3+1}{2} = 2$$

$$x_2 = 3$$

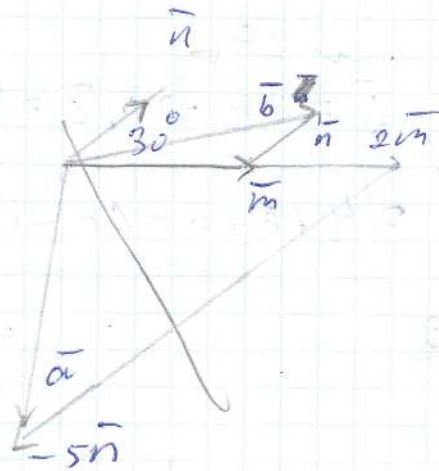
$$\text{Answer: } x = \{2, 3\}$$

~ 17



$$\vec{a} = 2\vec{m} - 5\vec{n}, \vec{b} = \vec{m} + \vec{n}, |\vec{m}| = 12, |\vec{n}| = 3$$

$$(\vec{m}, \vec{n}) = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$$



$$S_{\text{nap}} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \alpha, \alpha = (\vec{a}, \vec{b})$$

$$\beta = (\vec{m}, \vec{n}) = 30^\circ$$

$$S_{\text{nap}} = |\vec{a} \times \vec{b}| = |2\vec{m} \times \vec{m} + 2\vec{m} \times \vec{n} - 5\vec{n} \times \vec{m} - 5\vec{n} \times \vec{n}|$$

$$= |0 + 2\vec{m} \times \vec{n} + 5\vec{m} \times \vec{n} + 0| = 7\vec{m} \times \vec{n}$$

$$= 7 \cdot 12 \cdot 3 \cdot \sin(30^\circ) = \underline{126}$$

~18

$$A(7, 2, -3), B(6, 5, 1), C(6, -2, -7)$$

$$\vec{AB} = (-1, 3, 4)$$

$$\vec{AC} = (-7, -4, -4)$$

$$\vec{S} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & -4 \end{vmatrix} = 4i - 32j + 25k = \sqrt{16 + 32^2 + 25^2} =$$

$$= \sqrt{16 + 1024 + 625} = \sqrt{1665} = 3\sqrt{185}$$

$$S_1 = \frac{1}{2} S = 1,5\sqrt{185}$$

$$\vec{a} = (1, -1, 5), \vec{b} = (2, 4, -2), \vec{c} = (3, 0, 1)$$

$$V = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 + 6 + 0 - 60 - 0 + 2 =$$

$$= -48 = 48$$